

JavaScript

1. Js Introduction

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang terutama digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. JavaScript berjalan di sisi klien (browser), artinya ia dapat dijalankan langsung di browser pengguna tanpa perlu pemrosesan di server. Namun, JavaScript juga bisa dijalankan di sisi server menggunakan platform seperti Node.js.

Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan dengan JavaScript:

- **Memanipulasi elemen HTML dan CSS** secara dinamis (misalnya menyembunyikan/memunculkan tombol, mengganti warna teks, dll).
- **Menangani interaksi pengguna**, seperti klik, ketikan, dan gerakan mouse.
- **Membuat animasi dan efek visual.**
- **Mengambil data dari server** tanpa perlu memuat ulang halaman (dengan AJAX/fetch).
- **Membuat aplikasi web modern** seperti SPA (Single Page Application) dengan framework seperti React, Vue, atau Angular.

Salah satu dari banyak metode JavaScript HTML adalah `getElementById()`.

2. Js Where To

Dalam HTML, kode JavaScript disisipkan di antara tag `<script>` dan `</script>`.

JavaScript **function** adalah blok kode JavaScript, yang dapat dieksekusi saat "dipanggil".

Misalnya, suatu fungsi dapat dipanggil saat suatu **peristiwa** terjadi, seperti saat pengguna mengklik tombol.

Anda dapat menempatkan sejumlah skrip dalam dokumen HTML.

Skrip dapat ditempatkan di `<body>`, atau di `<head>` bagian halaman HTML, atau keduanya.

Skrip juga dapat ditempatkan di file eksternal

Skrip eksternal praktis ketika kode yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda.

Berkas JavaScript memiliki ekstensi berkas `.js`.

Untuk menggunakan skrip eksternal, masukkan nama file skrip di `src` atribut (sumber) dari sebuah `<script>`

Skrip eksternal tidak dapat berisi `<script>` tag

Menempatkan skrip dalam file eksternal memiliki beberapa keuntungan:

- Ini memisahkan HTML dan kode
- Ini membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dirawat
- File JavaScript yang di-cache dapat mempercepat pemuatan halaman

Untuk menambahkan beberapa file skrip ke satu halaman - gunakan beberapa tag skrip

3. Js Output

❖ Kemungkinan Tampilan JavaScript

JavaScript dapat "menampilkan" data dengan berbagai cara:

- Menulis ke dalam elemen HTML, menggunakan `innerHTML` atau `innerText`.
- Menulis ke dalam keluaran HTML menggunakan `document.write()`.
- Menulis ke dalam kotak peringatan, menggunakan `window.alert()`.
- Menulis ke konsol browser, menggunakan `console.log()`.
- Menggunakan `innerHTML`

Untuk mengakses elemen HTML, Anda dapat

menggunakan `document.getElementById(id)` metode ini.

Gunakan **id** atribut untuk mengidentifikasi elemen HTML.

Kemudian gunakan **innerHTML** properti untuk mengubah konten HTML dari elemen HTML:

*Mengubah properti **innerHTML** dari elemen html adalah cara paling umum untuk menampilkan data dalam html.

- ❖ Menggunakan **innerText**

Untuk mengakses elemen HTML, gunakan **document.getElementById(id)** metode.

Kemudian gunakan **innerText** properti untuk mengubah teks bagian dalam elemen HTML.

Gunakan **innerHTML** ketika Anda ingin mengubah elemen HTML.

Gunakan **innerText** ketika Anda hanya ingin mengubah teks biasa.

- ❖ Menggunakan **document.write()**

Untuk tujuan pengujian, akan lebih mudah menggunakan **document.write()**

Menggunakan **document.write()** setelah dokumen html dimuat, akan menghapus semua html yang ada. Metode **document.write()** hanya boleh digunakan untuk pengujian

- ❖ Menggunakan **window.alert()**

Anda dapat menggunakan kotak peringatan untuk menampilkan data:

Anda dapat melewati **window** kata kunci tersebut.

Dalam JavaScript, objek **window** adalah objek dengan cakupan global. Ini berarti bahwa variabel, properti, dan metode secara default merupakan milik objek **window**. Ini juga berarti bahwa menentukan **window** kata kunci bersifat opsional.

- ❖ Menggunakan **console.log()**

Untuk tujuan debugging, Anda dapat memanggil **console.log()** metode di browser untuk menampilkan data.

- ❖ Cetak JS

JavaScript tidak memiliki objek cetak atau metode cetak.

Anda tidak dapat mengakses perangkat keluaran dari JavaScript.

Satu-satunya pengecualian adalah Anda dapat memanggil **window.print()** metode di browser untuk mencetak konten jendela saat ini.

4. Js Statements

Statement adalah **instruksi** yang memberi tahu browser untuk melakukan suatu aksi.

JavaScript menjalankan kode **baris demi baris**, dan setiap baris umumnya disebut **statement**.

- ❖ Program JS

Program **komputer** adalah daftar "instruksi" yang akan "dieksekusi" oleh komputer.

Dalam bahasa pemrograman, instruksi pemrograman ini disebut **pernyataan**.

Program **JavaScript** adalah daftar **pernyataan** pemrograman.

- ❖ Pernyataan JS

Pernyataan JavaScript terdiri dari:

Nilai, Operator, Ekspresi, Kata Kunci, dan Komentar.

Sebagian besar program JavaScript mengandung banyak pernyataan JavaScript.

Pernyataan tersebut dieksekusi, satu demi satu, sesuai urutan penulisannya.

- ❖ Panjang Baris dan pemutusan baris JS

Untuk keterbacaan terbaik, programmer sering kali ingin menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter.

Jika pernyataan JavaScript tidak muat dalam satu baris, tempat terbaik untuk memisahkannya adalah setelah operator.

- ❖ Blok Kode JS

Pernyataan JavaScript dapat dikelompokkan bersama dalam blok kode, di dalam tanda kurung kurawal {...}.

Tujuan blok kode adalah untuk mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama. Satu tempat Anda akan menemukan pernyataan dikelompokkan bersama dalam blok, adalah dalam fungsi JavaScript.

❖ Kata Kunci (keywords) JS

Dalam JavaScript, **kata kunci** adalah kata-kata khusus yang memiliki arti tertentu dan digunakan untuk melakukan tindakan tertentu dalam kode. Kata-kata ini **telah dicadangkan** oleh bahasa JavaScript, sehingga **tidak boleh digunakan sebagai nama variabel, fungsi, atau identifikasi lainnya**.

Berikut beberapa kata kunci penting dan fungsinya:

- **Var** (Mendeklarasikan variabel)
- **let** (Mendeklarasikan variabel dalam cakupan blok)
- **const** (Mendeklarasikan variabel konstan yang tidak bisa diubah)
- **if** (Mengeksekusi blok kode jika kondisi benar)
- **switch** (Memilih blok kode berdasarkan nilai yang cocok)
- **for** (Membuat perulangan berdasarkan kondisi awal, batas, dan increment)
- **function** (Mendefinisikan fungsi)
- **return** (Mengembalikan nilai dari fungsi dan menghentikan eksekusinya)
- **try** (Menangani error dengan blok catch)

5. Js Syntax

Sintaks JavaScript adalah kumpulan aturan yang menentukan **bagaimana JavaScript ditulis dan dijalankan**. Ini seperti tata bahasa dalam menulis kalimat agar bisa dipahami oleh browser.

sintaks javascript

Nilai adalah data yang digunakan dalam program ada 2 jenis nilai:

1. Literal =Nilai Tetap
2. Nilai Variable

– 1. Nilai (Values)

- **String**: "Halo", 'Dunia'
- **Angka**: 100, 3.14
- **Boolean**: true, false
- **Null** dan **undefined**

– Variabel

Digunakan untuk menyimpan nilai:

– Operator JavaScript

Digunakan untuk melakukan operasi:

JavaScript menggunakan **operator aritmatika** (+ - * /) untuk **menghitung** nilai

JavaScript menggunakan **operator penugasan** (=) untuk **menetapkan** nilai ke variable

– Ekspresi JavaScript

Ekspresi adalah kombinasi nilai, variabel, dan operator yang dihitung menjadi suatu nilai. Perhitungan itu disebut evaluasi.

Misalnya, 5 * 10 dievaluasi menjadi 50:

Ekspresi juga dapat berisi nilai variable

Nilainya dapat berupa berbagai jenis, seperti angka dan string.
Misalnya, "John" + " " + "Doe", dievaluasi menjadi "John Doe":

– Pengenal / Nama JavaScript

Pengidentifikasi digunakan untuk memberi nama variabel, kata kunci, dan fungsi.

Aturan untuk nama resmi sama di sebagian besar bahasa pemrograman.

Nama JavaScript harus dimulai dengan:

- Sebuah huruf (AZ atau az)
- Tanda dolar (\$)
- Atau garis bawah (_)

Karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka, garis bawah, atau tanda dolar.

– JavaScript peka huruf besar/kecil

Semua pengenal JavaScript **peka huruf besar/kecil**.

Variabel **lastName** dan **lastname**, adalah dua variabel berbeda

6. Js Comments

Komentar adalah bagian dari kode yang **tidak dijalankan** oleh JavaScript. Tujuannya adalah untuk memberi **penjelasan, catatan**, atau **menonaktifkan kode sementara**.

❖ Komentar baris tunggal

Komentar baris tunggal dimulai dengan **//**.

Teks apa pun antara **//** dan akhir baris akan diabaikan oleh JavaScript (tidak akan dieksekusi).

Contoh ini menggunakan komentar satu baris sebelum setiap baris kode

❖ Komentar Multi baris

Komentar multi-baris dimulai dengan **/*** dan diakhiri dengan ***/**.

Teks apa pun antara **/*** dan ***/** akan diabaikan oleh JavaScript.

Contoh ini menggunakan komentar multi-baris (blok komentar) untuk menjelaskan kode

❖ Menggunakan Komentar untuk mencegah eksekusi

Menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi kode cocok untuk pengujian kode.

Menambahkan **//** di depan baris kode mengubah baris kode dari baris yang dapat dieksekusi menjadi komentar.

Contoh ini menggunakan **//** untuk mencegah eksekusi salah satu baris kode

7. Js Variables

Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data, seperti teks (string), angka, atau objek, yang bisa digunakan dan diubah dalam program.

Variabel JavaScript dapat dideklarasikan dalam 4 cara:

- Secara otomatis
- Menggunakan **var**
- Menggunakan **let**
- Menggunakan **const**

– Kata kunci tersebut **var** digunakan dalam semua kode JavaScript dari tahun 1995 hingga 2015.

– Kata kunci **let** dan **const** ditambahkan ke JavaScript pada tahun 2015.

– Kata kunci tersebut **var** hanya boleh digunakan dalam kode yang ditulis untuk peramban lama. Kedua variabel **price1** dan **price2** dideklarasikan dengan **const** kata kunci.

Ini adalah nilai konstan dan tidak dapat diubah.

Variabel **total** dideklarasikan dengan **let** kata kunci.

Nilainya **total** dapat diubah.

❖ Kapan menggunakan var, let atau const?

1. Selalu mendeklarasikan variabel
2. Selalu gunakan **const** jika nilainya tidak boleh diubah
3. Selalu gunakan **const** jika tipe tidak boleh diubah (Array dan Objek)
4. Gunakan hanya **let** jika Anda tidak dapat menggunakannya **const**
5. Gunakan hanya **var** jika Anda HARUS mendukung browser lama.